



UNIVERSIDAD  
**CATÓLICA**  
BOLIVIANA

**Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas**  
**Carrera de Ingeniería Mecatrónica**

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de  
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales  
en MAINSA.**

*Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica*

**Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona**

Cochabamba - Bolivia  
Septiembre de 2026

## **TRIBUNAL EXAMINADOR**

---

**Nombre del Tutor**  
**Profesor Guía**

---

**Nombre del Relator**  
**Profesor Relator**

---

**Nombre del Director de Carrera**  
**Director de Carrera**

---

**Nombre del Rector Regional**  
**Rector Regional**

*Agradecimientos*

*Gracias a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X por  
ser una herramienta  
que ayuda tanto en  
formato, a mi familia  
por.....*

## **RESUMEN**

Texto pertinente en español

**Palabras clave:** palabra 1, palabra 2, ....

## **ABSTRACT**

Texto pertinente en inglés

**Keywords:** word 1, word 2, ....

## **ÍNDICE GENERAL**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>              | 10 |
| <b>1. ANTECEDENTES</b>           | 11 |
| <b>2. MARCO TEÓRICO</b>          | 19 |
| <b>3. MARCO METODOLÓGICO</b>     | 24 |
| <b>4. MARCO PRÁCTICO</b>         | 27 |
| <b>CONCLUSIONES</b>              | 28 |
| <b>RECOMENDACIONES</b>           | 29 |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>              | 30 |
| <b>ANEXOS</b>                    |    |
| Anexo 1. Título de Anexo 1       | 1  |
| Anexo 2. Título de Anexo 2       | 3  |
| <b>APÉNDICES</b>                 |    |
| Apéndice 1. Título de Apéndice 1 | 1  |
| Apéndice 2. Título de Apéndice 2 | 4  |
| Apéndice 3. Título de Apéndice 3 | 6  |

**ÍNDICE DE FIGURAS**

|                 |                         |    |
|-----------------|-------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> | Logo UCB . . . . .      | 24 |
| <b>Figura 2</b> | Título Figura . . . . . | 25 |
| <b>Figura 3</b> | Título Figura . . . . . | 25 |
| <b>Figura 4</b> | Logo UCB . . . . .      | 25 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                |                                                                      |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1</b> | Tabla Ejemplo . . . . .                                              | 19 |
| <b>Tabla 2</b> | Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos . . . . . | 20 |

## ÍNDICE DE ALGORITMOS







## INTRODUCCIÓN

En la manufactura moderna, los procesos de mecanizado por arranque de viruta dependen críticamente del estado de la herramienta de corte. Un inserto desgastado o roto no solo compromete las tolerancias dimensionales y el acabado superficial de la pieza, sino que puede generar paros no programados, reprocesos y sobrecostos significativos en la línea de producción. Esta problemática ha cobrado nueva relevancia con el auge del mantenimiento predictivo dentro del paradigma de Industria 4.0.

Esta necesidad se identificó de manera directa durante el desarrollo de las pasantías profesionales en MAINSA, donde se observó que el estado de las herramientas de corte en los tornos CNC se determina casi exclusivamente mediante inspección visual periódica y la experiencia acumulada del operador. Esta práctica, si bien funcional, no permite anticipar fallas incipientes ni detectar una rotura súbita antes de que esta afecte la pieza en proceso. A partir de esta observación se planteó la presente propuesta al personal técnico de la empresa, la cual fue recibida con interés dada la recurrencia del problema.

Al indagar en soluciones existentes, se encontró que la mayoría de los sistemas comerciales de detección de rotura de herramienta requieren integración directa con el controlador del CNC o acceso a la salida de monitoreo del servoamplificador. Esta condición representa una barrera real para MAINSA, cuyo parque de máquinas está compuesto por equipos de distintas marcas y antigüedades, no siempre con dicha salida disponible o documentada. Este hallazgo confirmó la pertinencia de orientar el proyecto hacia una solución de tipo periférico y no invasivo.

Como punto de partida técnico para abordar este problema se tomó la tesis doctoral de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)), que demuestra la viabilidad de estimar el desgaste de herramienta fusionando señales de corriente y vibración mediante un sensor inteligente. Sin embargo, revisar únicamente este documento resultaba insuficiente para sustentar una propuesta actual: era necesario establecer si dicho enfoque contaba con antecedentes propios que lo validaran en el tiempo, y si existían desarrollos recientes que permitieran superar sus limitaciones (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

Por ello, el presente capítulo de antecedentes se organiza en tres bloques complementarios. El primero traza el origen y la evolución del monitoreo no invasivo basado en corriente eléctrica, mostrando que la tesis base forma parte de una línea de investigación continua. El segundo revisa la literatura más reciente (2024-2026) que valida este enfoque mediante inteligencia artificial embebida. El tercero examina antecedentes de conectividad IoT aplicados a mantenimiento predictivo remoto.

El propósito último de esta revisión es doble: por un lado, demostrar que el problema abordado tiene sustento técnico consolidado y no responde a una necesidad aislada de MAINSA; por otro, delimitar con precisión el vacío específico que este proyecto busca cubrir, sirviendo como base argumentativa para el planteamiento del problema, los objetivos y la metodología que se desarrollan en los capítulos siguientes.

## **Antecedentes**

### **1. ANTECEDENTES**

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura, disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos de la máquina representa una alternativa de bajo impacto para la instrumentación industrial, debido a que permite inferir cambios en la carga de corte sin instalar sensores sobre la herramienta. En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado y, en consecuencia, alteran la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance.

Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003)), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC mediante el análisis de la corriente del accionamiento. Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros, sensores de fuerza de alto costo ni modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina. Este

aporte consolidó el uso de señales internas o externas de los accionamientos como fuente de información para el monitoreo indirecto de herramientas, enfoque frecuentemente denominado monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)), quien estudió el monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta bajo condiciones variables de corte en torno CNC. La investigación integró señales de corriente y vibración mediante un sensor inteligente basado en FPGA, con el propósito de estimar cuantitativamente el desgaste de flanco. Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita, sino que aborda la evolución progresiva del desgaste. Debido a que la investigación fue desarrollada en condiciones de corte variables, evidencia la necesidad de considerar la influencia de parámetros como avance, velocidad y profundidad.

Posteriormente, SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad a partir de señales de corriente del motor de avance. El estudio utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal y aplicó herramientas estadísticas para discriminar condiciones normales y anormales de mecanizado. Este aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones útiles para la detección de eventos súbitos, particularmente aplicando técnicas de análisis tiempo-frecuencia.

Como complemento, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018)) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado mediante termografía infrarroja, bajo condiciones de corte seco y con refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere visibilidad hacia la zona de corte y puede verse afectada por viruta, refrigerante o restricciones físicas. Por ello, el monitoreo basado en corriente mantiene una ventaja relevante cuando se busca una implementación de fácil instalación y bajo costo sin acceso visual a la herramienta.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C. (2025)) propusieron un sistema basado en señales de corriente del husillo

obtenidas con un sensor SCT013. El sensor se instala externamente alrededor del conductor eléctrico del motor, sin intervenir el controlador CNC ni la estructura mecánica. Los autores analizaron las señales mediante transformada rápida de Fourier y compararon modelos de redes neuronales (ANN, DNN, CNN) para clasificar eventos de rotura, detectando anomalías características rápidamente.

La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de bajo impacto, pues permite implementar un sistema de adquisición reversible, adecuado para maquinaria heredada sin conectividad digital nativa. No obstante, el diseño debe considerar el rango de corriente, la frecuencia de muestreo, el acondicionamiento de señal, el ruido eléctrico y las variaciones normales de carga durante el mecanizado.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024)) propusieron una metodología de predicción basada en fusión de información proveniente de múltiples sensores. El estudio integra señales de corriente, vibración y fuerza de corte. Esto demuestra que las señales eléctricas y mecánicas aportan información complementaria. Debido a que los sensores de fuerza son costosos y complejos de instalar, un sistema basado únicamente en corriente y vibración externa puede ofrecer un compromiso adecuado entre costo y capacidad de diagnóstico.

Una limitación de los modelos tradicionales es su disminución de desempeño cuando cambian las condiciones de operación (velocidad, avance, profundidad). HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026)) abordaron este problema mediante fusión de señales de vibración y corriente, sumado a un esquema de aprendizaje por transferencia supervisado. Su estrategia combina preentrenamiento y ajuste inicial con muestras de la condición objetivo. Aunque requiere una cantidad limitada de datos etiquetados nuevos, reduce de forma importante la información necesaria para adaptar el sistema a condiciones distintas de mecanizado.

La calidad del procesamiento de señales constituye otro aspecto crítico. Las señales en una máquina CNC pueden contener ruido eléctrico, vibraciones estructurales y cambios de carga. Por esta razón, es necesario implementar procedimientos de filtrado y segmentación.

JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025)) propusieron un método de reducción de ruido basado en descomposición modal variacional adaptativa y umbrales wavelet para separar componentes útiles de ruido, lo cual constituye un antecedente metodológico relevante.

De manera similar, el estudio sobre ICFO-SVMD propuso una metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal variacional ( 2026). El objetivo fue procesar señales no estacionarias afectadas por ruido, preservando componentes transitorios. En consecuencia, el proyecto puede considerar un esquema de procesamiento escalonado: adquisición, eliminación de ruido, extracción de características y clasificación, comparando experimentalmente alternativas para obtener mayor sensibilidad.

Además de la mejora algorítmica, la incorporación de conectividad IoT permite que el monitoreo se convierta en un sistema de apoyo a la toma de decisiones. El caso de estudio de la Universidad de Sheffield es un antecedente relevante para la digitalización de procesos heredados (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). Desarrollaron una solución IoT para mantenimiento predictivo en una instalación sin conectividad digital integrada, demostrando que es posible incorporar sensores y visualización de datos sin sustituir el equipamiento original.

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025)) propusieron un marco integral que articula sensores IoT, procesamiento en el borde, analítica IA y monitoreo remoto. El trabajo identifica beneficios como reducción de tiempos de respuesta y procesamiento local con menor latencia. También advierte desafíos industriales: ciberseguridad, integración con maquinaria heredada y confiabilidad de sensores. Este marco respalda la arquitectura conceptual del proyecto, fundamentando el diseño de alertas en niveles de severidad.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que existen investigaciones consolidadas sobre detección de rotura mediante corriente, estimación de desgaste mediante fusión de señales, aprendizaje profundo e IoT. Sin embargo, los estudios abordan estos componentes de forma independiente, en contextos controlados, o sin enfocarse en herramientas de corte

CNC.

Por tanto, no se identificó un estudio que integre simultáneamente: la adquisición externa de corriente y vibración sin intervenir el controlador CNC; la estimación del estado de desgaste mediante IA embebida libre de recalibración manual; conectividad IoT para notificación según niveles de severidad; y la validación en una PYME metalmecánica boliviana. El aporte del proyecto radica en integrar estas tecnologías consolidadas en un prototipo evaluado en las condiciones industriales reales de MAINSA.

### **Identificación del problema**

En esta parte se desarrolla la identificación del problema, sin mencionar la solución.

### **Formulación del problema**

Se pueden utilizar diferentes métodos para identificar como la pregunta, diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, causa y efecto, entre otros.

### **Objetivos**

Como surgieron nuevos comandos, los mismos se irán presentando a continuación. Se pueden hacer secciones con el comando `\section{}`, que después aparecerán automáticamente en el índice. Al utilizar el asterisco `*` estamos ordenando que no sea mostrado en el índice.

De la misma forma se utilizará el comando `\subsection{}` y `\subsubsection{}`.

#### ***Objetivo general***

También se pueden hacer subsecciones. Incluso, subsubsecciones.

#### ***Objetivos específicos***

Y seguirán apareciendo en el índice automáticamente.

A continuación se coloca el formato de viñeta a ser utilizado.



- Van adicionando simplemente
- el comando `\item` dentro de esta parte
- e irá siendo adicionado solo en el documento

## Hipótesis

Lo más interesante de  $\text{\LaTeX}$  es la manera en la que se pueden escribir fórmulas.

## Justificación

Podemos escribir una fórmula en el renglón en el que estamos escribiendo. Por ejemplo,  $a^2 = b^3 + c^4$ , escribiendo `$a^2=b^3+c^4$`.

Puede que queramos destacar la fórmula, entonces es conveniente escribirla en *estilo exposición*, es decir, en un renglón aparte y centrada. Así,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \sqrt[4]{3x^5 - \pi^e}}{\sin(x) + \ln(x)}$$

En este caso, hay que escribir la fórmula doblando los dólares, `$$fórmula$$`.

## Alcance

Cuando queremos indicar una cadena de cálculos, no se hace en un mismo renglón, separando con iguales, como a veces hacemos en la pizarra, sino que lo correcto es hacerlo así

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= (x+y)(x+y) \\ &= x^2 + xy + yx + y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \end{aligned}$$

## Límites

La forma de presentar el trabajo depende del contenido final. Si no contiene demasiadas fórmulas, quizá se puedan escribir como acabamos de decir antes, pero si la cantidad de fórmulas que aparecen es importante, es conveniente etiquetarlas de alguna forma. Esto hace que cada vez que queremos referirnos a una fórmula anterior, no sea necesario volver

a escribirla, sino simplemente escribir una referencia. Veamos un par de ejemplos.

El volumen de una región acotada en el espacio se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 \, dx dy dz \quad (1)$$

Y el flujo a través de una superficie  $S$  de un campo vectorial  $\vec{F}$ , se puede calcular mediante la integral siguiente:

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (2)$$

Estas fórmulas se han escrito con los siguientes códigos:

```
\begin{equation}
\label{eqn:volumen}
\text{Vol}(\Omega)=\int_{\Omega} 1 \, dx dy dz
\end{equation}
```

Y la segunda,

```
\begin{equation}
\label{eqn:flujo}
\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}
\end{equation}
```

Las hemos etiquetado con volumen y flujo, respectivamente. Si ahora, en cualquier parte del documento, queremos referirnos a la ecuación del volumen...

... Como mencionamos anteriormente, para calcular el volumen de un sólido en el espacio, se puede utilizar la ecuación (1). Y para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, se puede utilizar la fórmula 2...

Hemos escrito (`\eqn{volumen}`) y (`\ref{eqn:flujo}`), respectivamente. Incluso en el PDF resultante aparecerá un *enlace* a la fórmula en cuestión.

Se pueden numerar de diferentes formas las ecuaciones, depende del usuario, en este caso se mantiene la numeración simple.

No olvide que luego de cada ecuación nueva, se debe desarrollar las nuevas variables a ser trabajadas. En el cuerpo del presente documento se irá explicando más comandos para poder facilitar todo este proceso, por favor lea todo antes de comenzar a trabajar.

Existe formas rápidas de poder escribir las ecuaciones, y es ingresando a las páginas:  
<https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>  
<http://formulasheet.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su ecuación y la página se encargara de generar el código correspondiente a  $\text{\LaTeX}$ .

## 2. MARCO TEÓRICO

Introducir lo que se desea.... para continuar con la dinámica de explicar el uso de  $\text{\LaTeX}$ , se detalla como ingresar tablas.

Las tablas en nuestro trabajo se pueden adicionar de la siguiente forma:

**Tabla 1**  
Tabla Ejemplo

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | <b>A</b> | <b>B</b> |
| <b>A</b> | x        |          |
| <b>B</b> |          | x        |

**Fuente:** Elaboración propia

Siendo el código utilizado para esto el siguiente:

```
\begin{tabla}[tabla_ejemplo]
{Tabla Ejemplo}
{Elaboración propia}
\centering
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & x & & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & & x & & \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & & & & \\
\end{tabular}
\end{tabla}
```

Otra forma de introducir tablas si deseamos mayor control sobre la misma, es la siguiente:

```
\begin{table}[htb] %El valor introducido dentro de las [] determinará
```

```

la posición en el texto
\centering
\caption{\textbf{Tabla Ejemplo}} % Título
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{G}} \\
\end{tabular} \\
\label{tabla_ejemplo_1} % Etiqueta
\textbf{Fuente:} Elaboración propia % Fuente
\end{table}

```

De igual forma pueden ser referenciadas de forma directa gracias a las etiquetas *labels* de  $\text{\LaTeX}$ . Haciendo uso de Tabla 1 o el comando Tabla 1.

Existe formas rápidas de poder generar tablas, y es ingresando a la página: <https://www.tablesgenerator.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su tabla y la página se encargara de generar el código correspondiente a  $\text{\LaTeX}$ .

Existe casos en los cuales contamos con tablas que son mayores a una plana, en lo cual debemos utilizar otro formato, el mismo es presentado a continuación:

**Tabla 2**  
Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos

| Objetivo específico    | Objetivos operativos |
|------------------------|----------------------|
| blah blah              | blah blah.           |
| blah blah,             | blah blah.           |
| blah blah y blah blah. | blah blah.           |

|                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |
| <p>blah blah</p> <p>blah blah,</p> <p>blah blah y blah blah.</p> | <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> <p>blah blah.</p> |

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| blah blah<br>blah blah,<br>blah blah y blah blah. | blah blah.<br>blah blah.<br>blah blah. |
| blah blah<br>blah blah,<br>blah blah y blah blah. | blah blah.<br>blah blah.<br>blah blah. |

**Fuente:** Elaboración propia

Como podemos apreciar, lo principal para estructurar una tabla "larga" son las siguientes líneas de código:

```
\begin{longtable}{|1|1|}%[H]
```

```
\caption{Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos}
```

```
\label{ob_ope}
```

```
\\
```

```
\hline
```

```
\textbf{Objetivo específico} & \textbf{Objetivos operativos} \\
```

```
\hline \hline
```

```
\endfirsthead
```

```
\endhead
```

```
\endfoot
```

```
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Fuente:} Elaboración propia}
```

```
\endlastfoot
```

CUERPO TABLA

```
\end{longtable}
```

Donde nosotros definimos cuales serán las cabeceras de nuestra tabla larga y el pie de la misma, posterior a eso, se procede con normalidad.



### 3. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento  $\text{\LaTeX}$ . En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

**Figura 1**  
Logo UCB



**Fuente:** Elaboración propia en base a **pressman1988ingenieria**

Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 1.

**Otras formas de insertar figuras manualmente.-** Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

**Figura 2**  
Título Figura

(a) Título de img 1      (b) Título de img 2



**Fuente:** Fuente de la información

**Figura 3**  
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



**Fuente:** Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

**Figura 4**  
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



**Fuente:** Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

## 4. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas<sup>1</sup> a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota<sup>2</sup> a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: `‘‘click’’`, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

---

<sup>1</sup>Una nota a pie de página.

<sup>2</sup>Otra nota más.

## CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de `bibliografia.bib`.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (**pressman1988ingenieria**).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según **AI** blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah  
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah  
blah blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

## **RECOMENDACIONES**

Introducir lo que se desea....

## BIBLIOGRAFÍA

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study>].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. (2026). *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

ANEXO 1

**TÍTULO DE ANEXO 1**



Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

**TÍTULO DE ANEXO 2**



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

**A hombros de gigantes**

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1  
**TÍTULO DE APÉNDICE 1**

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando:  $\theta$
- `\gls{tau}` resultando:  $\tau$

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2  
**TÍTULO DE APÉNDICE 2**

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

---

**Algoritmo 1** Título del pseudo algoritmo

---

**Inicio**

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for**  $k = 1 \dots nit$  **do**
  - a) Leer señal de salida
  - b) Calcular el error
  - c) Calcular señal de control  $u(k)$
  - d) Enviar señal de control
  - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

**Fin**

---

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```



APÉNDICE 3  
**TÍTULO DE APÉNDICE 3**

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template\_planos\_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB\_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB\_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1

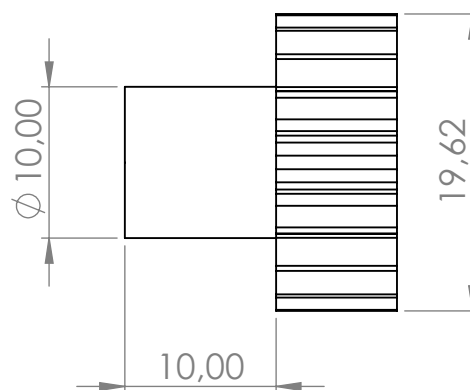
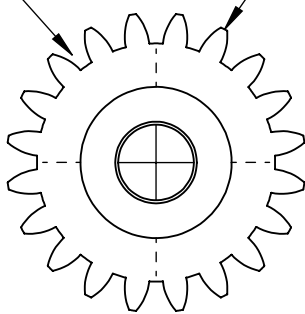
2

3

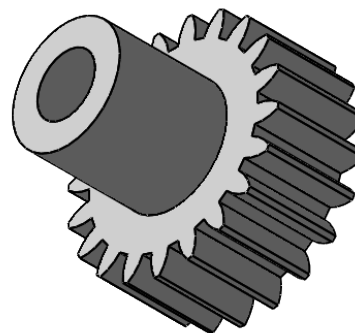
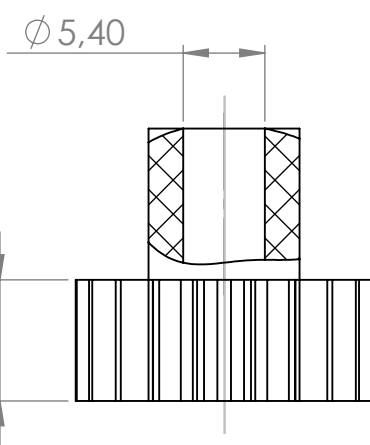
A

DP: 18

M: 0.9



B



C

D

**DATOS POSTULANTE:** Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

**FECHA:** 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA  
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional  
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

**Piñón de potencia**

1

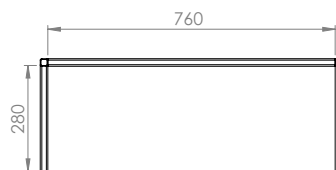
1

Codif.

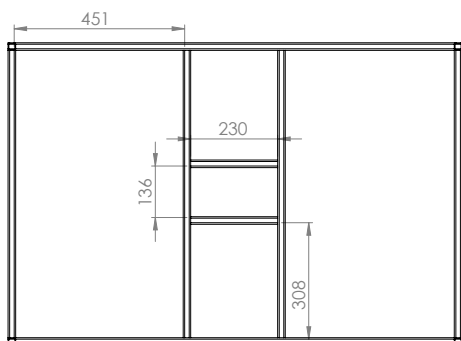
1 - PP



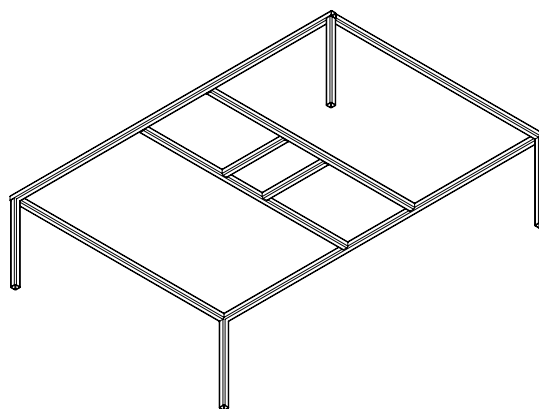
**VISTA FRONTAL**



**VISTA LATERAL**



**VISTA FRONTAL**



**VISTA ISOMÉTRICA**

**TÍTULO PROYECTO DE TESIS:**

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR  
FOTOVOLTAICA

N° Plano

**1**

N° Total de Planos

**5**

Codif.



**AC-13**

**DATOS POSTULANTE:** Est. Melanie Sandra Zurita Maygua  
**CARRERA:** Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas  
**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"**  
**UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA**

**FECHA:** 22/05/2019

**TUTOR:** Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

**1:10**

**ESTRUCTURA BASE**